
Alternativa

- a) (0,75 punts) Hi ha algun valor de m per al qual $(x, y, z) = (1, -1, 1)$ sigui solució del sistema? En aquest cas, el sistema té altres solucions?

Solució. Substituint el punt: la primera equació, $1 - 1 - 1 = -1$, es compleix per a qualsevol m ; la segona dona $2 - m = -1$, és a dir, $m = 3$; i la tercera, $(m + 1) - 3 = 1$, també $m = 3$. Per tant, $(1, -1, 1)$ és solució només si $m = 3$.

Per a $m = 3$, $|A| = (3 - 2)(3 + 3) = 6 \neq 0$: el sistema és compatible determinat, i $(1, -1, 1)$ n'és l'única solució.